កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8
មេរៀនទី១៩ : មាត្រដ្ឋាន
រយៈពេល : ៩0 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ ២0.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សអាចបកស្រាយពីសញ្ញាណប្លង់ផែនទីនិងគំនូសតាងមាត្រដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សអាចដោះស្រាយចំណោទមាត្រដ្ឋានអោយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផែនទីនិងប្លង
២. មាត្រដ្ឋាន
៣. តំណាងមាត្រដ្ឋាន
៤. ចំណោទ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២៣១-២៣៤, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

វីដេអូមេរៀន១ វីដេអូមេរៀន២ PickerWheel ChatGPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម អនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសួរឆ្លើយ ពិភាក្សាដៃគូ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន

សណ្តាប់ធ្នាប់	សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
គ្រូសួរសំណួរ **តើប្អូនស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅខេត្តសៀមរាបទេ ?** **-តើប្រាសាទនេះធំ ឬ តូច ?** **-តើប្អូនមានទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជារឺទេ ? ឃើញមានប្រាសាទក្នុងនេះ ឬទេ ?** **-តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបបានតូចដូចនេះ ?**		**សិស្សឆ្លើយ** **-ធ្លាប់** **-ធំ** **-មាន តូច** **-បង្រួមវិមាត្រ**
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
- ឧទាហរណ៍ នៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកគេមិនអាចតាងទំហំពិតប្រាកដនៃប្រទេសមួយបានទេគេត្រូវគូសគំនូសមួយតូចជាង។រូបដែលគូសនៅលើក្រដាសត្រូវឲ្យដូចរូបពិតបានសេចក្តីថារូបទាំងពីរមានផ្ទៃក្រលាខុសគ្នាតែមានរាងដូចគ្នា ។ -គេបានលទ្ធផលនេះដោយគេបង្រួមវិមាត្រនៃប្រទេសក្នុងសមាមាត្រដដែល។ គំនូសតាងបែបនេះហៅថា ប្លង់ ឬ ដែនដី ។ ដាក់ឧទាហរណ៍ រកប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលមួយដោយដឹងថាផែនទីនោះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ បើភូមិទាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 1500 m ?	**មេរៀនទី១៩ មាត្រដ្ឋាន** **១. ផែនទីនិងប្លង់** នៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកគេមិនអាច តាងទំហំ ពិតប្រាកដ នៃប្រទេសមួយបានទេគេត្រូវគូសគំនូសមួយតូចជាង។រូបដែលគូសនៅលើក្រដាសត្រូវឲ្យដូចរូបពិតបានសេចក្តីថារូបទាំងពីរមានផ្ទៃក្រលាខុសគ្នាតែមានរាងដូចគ្នា ។ -គេបានលទ្ធផលនេះដោយគេបង្រួមវិមាត្រនៃប្រទេសក្នុងសមាមាត្រដដែល ។ គំនូសតាងបែបនេះហៅថា ប្លង់ ឬ ដែនដី ។ **២. មាត្រដ្ឋាន** ឧទាហរណ៍ : រកប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលមួយដោយដឹងថាផែនទីនោះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ បើភូមិទាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 1500 m ? **ចម្លើយ** បើមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ នោះប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលគឺ 2500 តូចជាងចម្ងាយពិត ។ ប្រវែងនៅលើផែនទីមាន $1500 = 0.06$ ឬ 60 cm ដូចនេះប្រវែងនៅលើផែនទីគឺ 60 cm ។	ស្តាប់ ពិនិត្យមើល គិត ឆ្លើយ

-គេតាងផែនទីដោយប្រភាគមួយដែលភាគយកជាប្រវែងនៅលើផែនទី រីឯភាគបែងជាប្រវែងពិតនៃវត្ថុប្រវែងទាំងពីរនេះដែលត្រូវគិតឯកតាដូចគ្នា ឧទាហរណ៍: មាត្រដ្ឋានមានន័យថា $\frac{1\text{ cm}}{1000\ cm}$ មានន័យថា $\frac{1\ cm\ \text{លើផែនទី}}{1\,000\ cm\ \text{លើដី}}$ -គ្រូអោយសិស្សពិនិត្យមើលសំគាល់ **ឧទាហរណ៍** វិមានឯករាជ្យមានកម្ពស់ពិត 37 m បើគេវាស់ក្នុងប្លង់នៃផែនទីមួយវាមានកម្ពស់ 18.50 cm។ តើប្លង់នៃផែនទីមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន ? ពន្យល់ពីរបៀបបំបែកខ្លាតពី cm ទៅ m	**និយមន័យ៖** មាត្រដ្ឋានគឺជាផលធៀបរវាងចម្ងាយលើប្លង់ (ឬផែនទី) និងចម្ងាយពិតនៅលើដី។ **៣. តំណាងមាត្រដ្ឋាន** -គេតាងផែនទីដោយប្រភាគមួយដែលភាគយកជាប្រវែងនៅលើផែនទី រីឯភាគបែងជាប្រវែងពិតនៃវត្ថុប្រវែងទាំងពីរនេះដែលត្រូវគិតឯកតាដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍១. មាត្រដ្ឋានមានន័យថា $\frac{1\text{ cm}}{1000\ cm}$ មានន័យថា $\frac{1\ cm\ \text{លើផែនទី}}{1000\ cm\ \text{លើដី}}$ សំគាល់:វិមាត្រទាំងឡាយនៃរូបនៅលើផែនទីត្រូវចែកនឹងមួយចំនួនដូចគ្នា។ចំពោះផែនទីមួយបើវិមាត្រចែកនឹង១០០០០០នោះគេថាផែនទីមានវិមាត្រដ្ឋាន១/១០០ ០០០ **៤.ចំណោទ** **ឧទាហរណ៍** វិមានឯករាជ្យមានកម្ពស់ពិត 37 m បើគេវាស់ក្នុងប្លង់នៃផែនទីមួយវាមានកម្ពស់ 18.50 cm។ **ចម្លើយ៖** កម្ពស់ក្នុងប្លង់នោះគឺ 18.50 cm= 0.185 m មាត្រដ្ឋាននៃប្លង់នោះគឺ $\frac{0.185}{37}=\frac{1}{200}$	ស្តាប់ កត់ត្រា ស្តាប់ កត់ត្រា ស្តាប់ គិត កត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
ជាក់ឱ្យសិស្សគិតជាដៃគូ - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ១. សុខា យករូបថតមួយសន្លឹកមានទំហំ 4 cm×6 cm មកផ្តិតពង្រីកទៅជាទំហំ 14 cm × 24 cm ។ ចូរអ្នកសរសេរផលធៀបរូបថតទាំងពីរ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះរូបថតទាំងពីរសន្លឹកនេះ ។ ២. ប្លង់ផែនទីសូរិយាដៃនៃបណ្តោយចម្ការអំពៅមួយមានប្រវែង 3.5 cm ។ បើបណ្តោយពិតមានប្រវែង 70 m ។ តើផែនទីនោះមានសមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន ? **ចម្លើយ** **១. ផលធៀប** $\frac{1}{4}$ **២.** $\frac{1}{2000}$	-គិតជាដៃគូ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើឯងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ទីក្រុងពីរមានចម្ងាយពិត 225 km។ តើចម្ងាយនេះតាងឱ្យប្រវែងប៉ុន្មាននៅលើផែនទី បើគេយកមាត្រដ្ឋាន ។ ក. $\frac{1}{50\,000}$ ខ. $\frac{1}{80\,000}$ គ. $\frac{1}{20\,000}$ ឃ. $\frac{1}{100\,000}$ ង. ចំពោះមាត្រដ្ឋានខាងលើ តើអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណា ដើម្បីគូរផែនទីផ្លូវថ្នល់ឱ្យមានវិមាត្រសមរម្យ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូល សៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៩** : **មាត្រដ្ឋាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
១. តើគំនូសតាងខាងក្រោមនេះគេហៅថាអ្វី? 	
២. ចូរបំពេញចន្លោះ...ខាងក្រោមនេះដោយប្រើចំនួន $\frac{1}{1000}$, $1/1000$, $\frac{1}{10000}$, $1/10000$ ក. បើប្រវែង $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឱ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី $1000cm$ នោះគេថាផែនទីមានមាត្រដ្ឋាន.....ឬគេសរសេរ .....។ ខ. បើប្រវែង $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឱ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី $10000cm$ នោះគេថាផែនទីមានមាត្រដ្ឋាន.....ឬគេសរសេរ .....។	
៣. តើមាត្រដ្ឋាន $\frac{1cm}{1000cm}$ មានន័យដូចម្តេច?	
៤. បើផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{1000}$ ។ ក. តើ $1mm$ នៅលើផែនទីត្រូវនឹងប៉ុន្មាននៅលើដី? ខ. តើ $1cm$ នៅលើផែនទីត្រូវនឹងប៉ុន្មាននៅលើដី?	

គ. តើ $1dm$ នៅលើផែនទីត្រូវនឹងប៉ុន្មាននៅលើដី ?	
៥. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ៖ មាត្រដ្ឋានមួយតាងឱ្យចម្ងាយពិតនៅលើដី $\frac{1}{2500}$ ។ ចម្ងាយពិតនៅលើដីគឺ ☐ ក. $25m$ ☐ ខ. $250m$ ☐ គ. $2500m$ ។	